

Fonksiyonel Paradigma

4 Mayıs 2026 Pazartesi 10:10

En güçlü örnek lisptir. Programlamanın çok erken dönemlerinde sunulmuştur.(1956)
Nesneden önce çıkmıştır o dönemler emir esaslı p. vardır. Yapısal programlamanın tartışıldığı dönemlerdir.

liste, atom vb veri yapılarını desteklemektedir. Bit üzerinde işlem ve karmaşık sayı desteği vardır.

Erken dönemde yapay zeka çalışmaları için kullanılmıştır.

Bazı hesaplamaları yaparken c'den bile çok daha hızlı sonuç verir.

Lisp'in derleyicisi hala bulunabilmektedir. Mantıksal P. temsilcisi prolog'un derleyicisi günümüzde bulunamamaktadır.

Scope'lar ve gövdeler yoktur tüm program fonksiyon parametreleri ve değer döndüren iç içe fonksiyonlardan meydana gelir. Bir fonksiyonsa bir şey döndürmesi gerektiğinde bir şey döndürmeyen fonksiyonlar nil döndürür. nil ve T değerleri şunlara karşılık gelir:

NIL (Null ve False)

T (true)

Paralel programlama gibi kavramlar sonradan bu paradigmaya eklenmiştir fakat ndp eklenememiştir.

90'lardan sonra popülerliği düşmeye başlamıştır.

Lisp'in sürümleri:

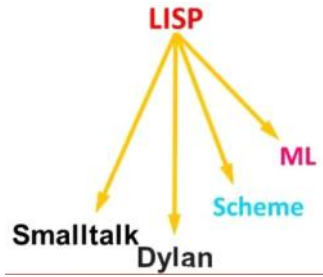
- haskell
- scheme
- gnu common lisp (derleyici olan versiyonu)

normalde yorumlayıcı mantığıyla çalışır.

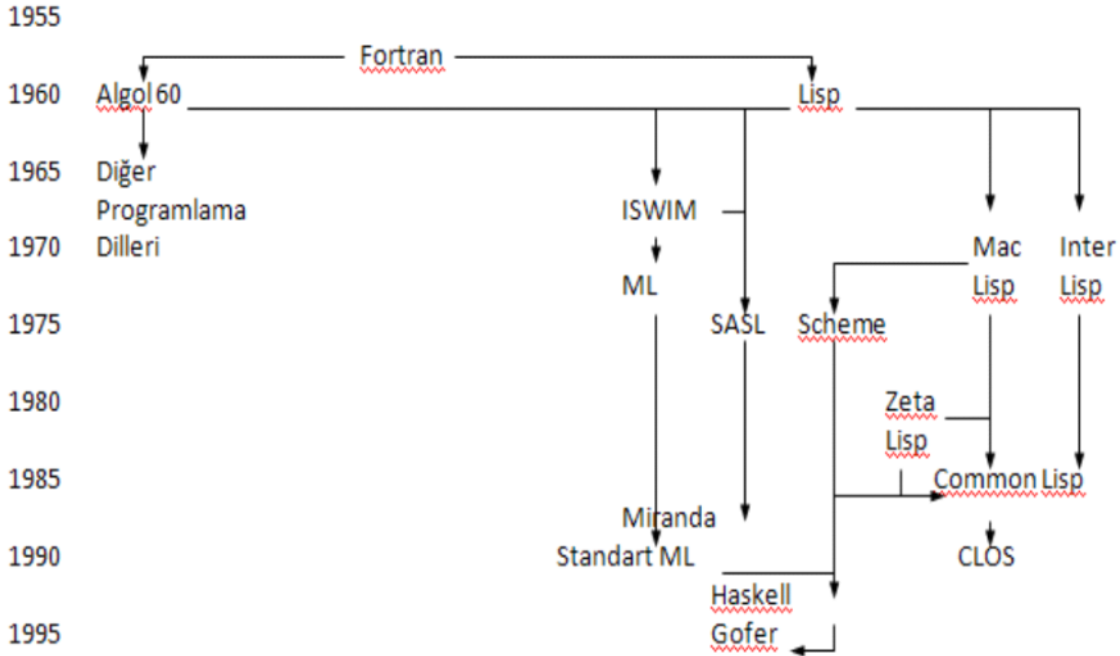
derste gnu common lisp kullanılacak.

Problemin nasıl çözüleceğinden çok problemin ne olduğu önemlidir.

For, if, while gibi denetim mekanizmaları makrolar halinde sunulur ve özyineleme şeklinde ya da programın sunduğu hazır fonksiyonlarla gerçekleştirilebilir.



smalltalk ve dylan fonksiyonel p. değildir. Sadece lispten esinlenmişlerdir.



70'ler yapısal programlama zamanıdır. (not yapısal programlama tekniktir yapı taşı değildir.)

Fonksiyonel paradigma özellikleri:

- Sadece fonksiyonlar üzerine kurulmuş bir modeldir.
- Fonksiyonlar bir çok değer alır ve geriye sadece bir değer döndürürler.
- Fonksiyonlar başka fonksiyonları çağırır ya da başka fonksiyonun parametresi olurlar. Fonksiyon(..(fonksiyon2(fonksiyon1(veriler)))..)
- Bu dillerde, alt yordamlar, fonksiyonlar (prosedürler) kullanılarak program daha alt parçalara bölünür.

- Fonksiyonel diller Sembolik veri işleme amacı ile dizayn edilmiştir.
- Bu diller;
 - Türev ve integral hesaplamalarındaki
 - Elektrik devre teorisindeki
 - Matematiksel mantık oyunlarındaki
 - Yapay zekanın diğer alanlarındaki sembolik hesaplamalarda kullanılmaktadır.

- Karmaşık hesaplamalar daha basit ifadeler cinsinden yazılarak kolaylıkla çözümlenebilir.

okunabilirlik için böyle yazılabilir:

```
(p
  (x a b)
  y
)
```

operatör yoktur (+ a b) burda + toplama fonksiyonudur.

- Fonksiyonel olmayan tasarımlarda değişken, bir değeri tutan yer rolünü üstlenirken fonksiyonel tasarımda direk değer kendisidir.
- $x = x + 1$ ifadesinde her x farklı bir değeri temsil eder. $10 = 9 + 1$ deki gibi düşünülebilir.

Haskell Dili:

- Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tespit edilip hangi işlerin eş zamanlı çalıştırılabileceği belirlenir.
- Tam olarak fonksiyonel bir dildir. (değişkenler yoktur, atama ifadeleri yoktur, hiçbir çeşit yan etki yoktur).
- Tembel değerlendirme(lazy evaluation) kullanır (değer gerekmediği sürece hiçbir alt-ifadeyi değerlendirme)
- Liste kapsamları(list comprehensions), sonsuz listelerle çalışabilmeye izin verir.

Lisp Dili formları:

- ANSI Common Lisp (cLisp) Derleyici, yorumlayıcı, debugger içerir
- GNU Common Lisp (gcl) Derleyici, yorumlayıcı içerir
- Allegro CL (Commercial Common Lisp Implementation)

İki Ana Veri Türü Barındırır:

- Atom
- Liste

Atom:

String, Tam ve Ondalık Sayılar, binary sayılar, Karmaşık Sayılar

List:

List ve liste benzer queue, stack gibi veri tipleri gerçekleştirilebilir.

Emir Esaslı (imperative) diller	Fonksiyonel diller
Verimli çalışma	Verimsiz çalışma
Karmaşık semantik	Basit semantik
Karmaşık sentaks	Basit sentaks
Eş Zamanlılık (kullanıcı tanımlı)	Eş Zamanlılık (Otomatik)

Referanslar/Kaynaklar:

Programlama Dillerinin Prensipleri Hafta 13 – Fonksiyonel Programlama Doç. Dr. M. Fatih ADAK ders notları pdf

- Yumusak N., Adak M.F. Programlama Dillerinin Prensipleri. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018
- Sebesta, Robert W. Concepts of programming languages.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. Programming languages: concepts and constructs. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. Programming language design concepts. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. Java programming: guided learning with early objects. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. C primer plus. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. Common Lisp. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016